

Лабораторна робота №6. Сума нескінченної числової послідовності.

Ввести $-1 < x < 1$ та точність обчислення ε . Обчислити та вивести на екран суму ряду із заданою точністю ε . Визначити кількість доданків. Кожен член ряду обчислити як функцію. Послідовність обрати за варіантами:

1. $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$
2. $x - \frac{x^2}{\sqrt{2}} + \frac{x^3}{\sqrt{3}} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{\sqrt{5}} - \dots$
3. $1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^5}{5!} + \dots$
4. $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$
5. $1 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$
6. $x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^5}{5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{x^7}{7} + \dots$
7. $1 - 2x^2 + 3x^3 - 4x^4 + 5x^5 - 6x^6 + \dots$
8. $x - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{3^2} - \frac{x^4}{4^2} + \frac{x^5}{5^2} - \frac{x^6}{6^2} + \dots$
9. $1 - 2x + \frac{3x^2}{2!} - \frac{4x^3}{3!} + \frac{5x^4}{4!} - \frac{6x^5}{5!} + \dots$
10. $\frac{x}{1 \cdot 2^2} - \frac{x^2}{2 \cdot 3^2} + \frac{x^3}{3 \cdot 4^2} - \frac{x^4}{4 \cdot 5^2} + \frac{x^5}{5 \cdot 6^2} - \dots$
11. $1 - \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot x^4 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot x^6 + \dots$
12. $x - \frac{2^2 x^2}{5} + \frac{2^3 x^3}{10} - \frac{2^4 x^4}{17} + \frac{2^5 x^5}{26} - \dots$
13. $\frac{x}{2 \cdot 1} - \frac{x^2}{2^2 \cdot 2} + \frac{x^3}{2^3 \cdot 3} - \frac{x^4}{2^4 \cdot 4} + \frac{x^5}{2^5 \cdot 5} - \dots$
14. $\frac{1}{3} - \frac{2x}{2 \cdot 3^2} + \frac{3x^2}{2^2 \cdot 3^3} - \frac{4x^3}{2^3 \cdot 3^4} + \frac{5x^4}{2^4 \cdot 3^5} - \dots$
15. $\frac{x}{1 \cdot 2} - \frac{2x^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{3x^3}{2^2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{4x^4}{2^3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots$
16. $1 - 4x + 9x^2 - 16x^3 + 25x^4 - 36x^5 + \dots$
17. $\frac{2x^2}{3} - \frac{4x^3}{8} + \frac{8x^4}{15} - \frac{16x^5}{24} + \dots$
18. $\frac{1}{3^{\frac{1}{2}}} - \frac{x}{3^{\frac{1}{3}}} + \frac{x^2}{3^{\frac{1}{4}}} - \frac{x^3}{3^{\frac{1}{5}}} + \dots$
19. $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \dots$
20. $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{8} - \dots$